
Título en castellano
Title in English



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025-2026

Autor

David Xu Hu

Director

Antonio Sarasa Cabezuelo

Celia Martín Cubillo

Grado en Ingeniería de Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Título en castellano
Title in English

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería de Software

Autor
David Xu Hu

Director
Antonio Sarasa Cabezuelo
Celia Martín Cubillo

Convocatoria: junio 2026

Grado en Ingeniería de Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

8 de mayo de 2026

A ti, _____

Agradecimientos

A los autores de la plantilla LaTeX de la Facultad de Informática y por transitividad a Marco Antonio y Pedro Pablo, autores de TeXiS.

Resumen

Título en castellano

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

Title in English

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	3
1.3. Plan de trabajo	3
1.3.1. Metodología	3
1.3.2. Planificación	4
2. Estado de la cuestión	6
2.1. Sistemas hospitalarios	6
2.2. Herramientas de inteligencia de negocio	7
2.3. Interoperabilidad en el ámbito sanitario	7
2.4. Síntesis de las limitaciones	8
3. Descripción del trabajo	10
3.1. Tecnologías	10
3.1.1. Frontend	10
3.1.2. Backend	12
3.1.3. Base de datos	13
3.1.4. Interoperabilidad	14
3.1.5. Despliegue	15
3.2. Arquitectura	15
3.2.1. Frontend	16
3.2.2. Backend	17
3.3. Diseño del sistema	19
3.3.1. Diseño de datos	19
3.3.2. Diseño de interfaz y navegación	21
3.4. Descripción funcional	22
3.4.1. Módulo de Usuario	22
3.4.1.1. Funcionalidades	22
3.4.1.2. Modelo de datos	22
3.4.1.3. Lógica de negocio	22
3.4.2. Módulo de Paciente	23
3.4.2.1. Funcionalidades	23
3.4.2.2. Modelo de datos	23
3.4.2.3. Lógica de negocio	23
3.4.3. Módulo de Agenda	24

3.4.3.1. Funcionalidades	24
3.4.3.2. Modelo de datos	24
3.4.3.3. Lógica de negocio	24
3.4.4. Módulo de Diagnóstico	25
3.4.4.1. Funcionalidades	25
3.4.4.2. Modelo de datos	25
3.4.4.3. Lógica de negocio	25
3.4.5. Módulo de Tratamiento	26
3.4.5.1. Funcionalidades	26
3.4.5.2. Modelo de datos	26
3.4.5.3. Lógica de negocio	26
3.4.6. Módulo de Documento Clínico	27
3.4.6.1. Funcionalidades	27
3.4.6.2. Modelo de datos	27
3.4.6.3. Lógica de negocio	27
3.4.7. Módulo de Cita	28
3.4.7.1. Funcionalidades	28
3.4.7.2. Modelo de datos	28
3.4.7.3. Lógica de negocio	29
3.4.8. Módulo de Flujo de Paciente	29
3.4.8.1. Funcionalidades	29
3.4.8.2. Modelo de datos	29
3.4.8.3. Lógica de negocio	30
3.4.9. Módulo de Dashboard	30
3.4.9.1. Funcionalidades	30
3.4.9.2. Modelo de datos	30
3.4.9.3. Lógica de negocio	31
3.5. Pruebas y validación	31
3.6. Otros paquetes útiles en Typst	31
4. Conclusiones y Trabajo Futuro	32
4.1. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	32
4.2. Citar	32
Introduction	34
Conclusions and future work	36
Bibliografía	38
A. Título del apéndice A	40

Índice de figuras

Figura 1	Arquitectura cliente-servidor.	15
Figura 2	Arquitectura del backend con responsabilidades divididas en capas.	17
Figura 3	Arquitectura del backend para la comunicacaión con sistemas externos. ...	18
Figura 4	Diagrama entidad-relación con la parte de usuarios, agendas, dashboard y flujo de paciente.	20
Figura 5	Diagrama entidad-relación con la parte de registros médicos y sus relaciones y entidades relacionadas.	20

Índice de tablas

Tabla 1	Comparativa de tecnologías populares para el desarrollo de frontend.	10
Tabla 2	Comparativa de tecnologías populares para el desarrollo de backend.	12
Tabla 3	Comparativa de tecnologías populares de bases de datos.	14

Capítulo 1

Introducción

Desde las primeras formas de transmisión oral, pasando por la aparición de la escritura y el dibujo como medio de registro, hasta la digitalización de la información en el último siglo, la gestión del dato ha pasado de manera constante por varios hitos evolutivos. En esta etapa más reciente, el rápido desarrollo tecnológico y digital de las últimas décadas ha supuesto una revolución en la forma en que se generan, almacenan y utilizan los datos. Esta transformación ha supuesto dos grandes cambios en el área de la información: la posibilidad de generar volúmenes masivos de datos, y la capacidad de almacenarlos de manera eficiente y accesible.

Las oportunidades consecuentes han tenido un impacto significativo en todos los ámbitos y sectores, puesto que el dato es un concepto transversal. Esto es especialmente cierto en el sector sanitario, un área de alto riesgo donde la gestión de la información es crítica para apoyar la toma de decisiones y el tratamiento adecuado de pacientes.

Los sistemas digitales de información hospitalaria se han cimentado como herramientas fundamentales para tratar tanto datos clínicos, administrativos como operativos. Asimismo, el desarrollo de estándares de interoperabilidad como HL7 FHIR ha facilitado la comunicación entre distintos sistemas sanitarios, contribuyendo a un ecosistema más integrado.

1.1. Motivación

Hoy en día, existe una gran crisis relacionada a la fatiga del personal sanitario. Las largas jornadas de trabajo y la falta de sueño reducen la capacidad cognitiva y deterioran la salud del personal. Esto a su vez incrementa la posibilidad de cometer errores, poniendo en riesgo la salud del paciente.

Aunque no se trate de un factor contribuyente directo, las complejidades y dificultades de uso de los sistemas con los que trata el personal en su día a día pueden contribuir a aumentar su carga de trabajo y frustración laboral.

En este sentido, mejoras en la usabilidad, accesibilidad, y utilidad de estos sistemas podrían reducir el esfuerzo necesario para su uso, reduciendo una fuente de fatiga para los profesionales. Adicionalmente, permitiría incrementar la eficiencia en el desarrollo de tareas.

Por otra parte, la falta de interoperabilidad constituye otro de los grandes problemas que sufren los sistemas de información digitales. A menudo, en entornos hospitalarios, la información del paciente se encuentra distribuida en varios sistemas que no siempre se pueden comunicar de forma eficiente.

Este trabajo nace a fin de abordar estos problemas mediante el desarrollo de un sistema centralizado de uso diario que pueda comunicarse con otros sistemas externos y que sea fácil y cómodo de usar para el personal hospitalario.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una aplicación funcional que sirva para la gestión y análisis de información sanitaria en entornos hospitalarios. El sistema debería, en la medida de lo posible, afrontar o mitigar las dificultades descritas en el apartado anterior.

Para lograr este objetivo, se plantean los siguientes objetivos

- Diseñar e implementar las funcionalidades necesarias para la gestión de usuarios, pacientes y citas en el sistema.
- Implementar mecanismos de interoperabilidad que permitan que el sistema pueda comunicarse con otros sistemas externos.
- Desarrollar un sistema de visualización de información sanitaria mediante dashboards.
- Desarrollar una aplicación que modele los procesos y comportamientos principales de un sistema de gestión hospitalaria, aproximándose al funcionamiento de soluciones reales.
- Diseñar una interfaz intuitiva que favorezca la usabilidad y mejore la eficiencia en la realización de las funciones del sistema.

1.3. Plan de trabajo

En este apartado se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior. La sección está dividida entre la metodología de desarrollo software escogida, y la planificación concreta planteada.

1.3.1. Metodología

El enfoque empleado para el desarrollo del proyecto fue uno obtenido combinando las ventajas de las metodologías tradicionales y ágiles, de forma que se adaptase a las circunstancias concretas del proyecto.

En una fase inicial, la definición formal de los requisitos de la aplicación fue elaborada en una especificación de requisitos software (SRS). Esta decisión se debió a la necesidad de tener una visión global clara del sistema y a la complejidad del dominio en cuestión. Otra razón por la que se optó por esta opción frente a alternativas como las historias de usuario de las metodologías ágiles fue debido a una mayor eficiencia derivada de experiencias previas redactando documentos SRS.

El resto del desarrollo no obedeció de forma estricta los procesos de ninguna metodología tradicional ni ágil. Las fases de diseño, implementación y pruebas se realizaron de una forma incremental basada en módulos. Estos módulos se crearon agrupando las distintas funcionalidades del sistema según la entidad principal involucrada en ellas. Además, se realizaron revisiones continuas durante todo el proyecto de forma iterativa. Este enfoque se escogió en consideración al uso de tecnologías nuevas y necesidad de adaptación progresiva. Así, se evitaron tanto la rigidez de las metodologías tradicionales, como las prácticas orientadas a equipos de las metodologías ágiles.

Asimismo, se mantuvo una comunicación frecuente con los directores del trabajo para poder recibir feedback constante durante el desarrollo. Esto fue especialmente crucial a causa de las exigencias, requisitos y dificultades que presenta la creación de un sistema funcional en el ámbito sanitario.

1.3.2. Planificación

La planificación concreta del proyecto se formuló en base a la metodología explicada anteriormente. Las fases en concreto son las siguientes:

1. **Fase previa:** definición y planteamiento del proyecto con los directores del trabajo.
2. **Fase de requisitos:** elaboración de la SRS y el modelo del dominio.
3. **Fase de implementación base:** desarrollo de los módulos básicos de la aplicación.
4. **Fase de implementación central:** desarrollo de las funcionalidades operativas.
5. **Fase de ampliación:** desarrollo de mecanismos de interoperabilidad y funcionalidades avanzadas.
6. **Fase de pruebas:** corrección de errores, ajuste de detalles para el correcto funcionamiento de la aplicación.
7. **Fase final:** escritura de la memoria del trabajo asistida por documentación del proceso de desarrollo elaborada durante las fases anteriores.

De forma paralela a los pasos definidos en el plan, se llevaron a cabo tareas de revisión, tanto propias como con los directores, durante toda la duración del trabajo.

Capítulo 2

Estado de la cuestión

Existen multitud de sistemas hospitalarios para la gestión de información sanitaria, así como herramientas para el análisis y explotación de esta información. Además, el ámbito de la interoperabilidad sanitaria ha sido desarrollado de forma amplia y hay una extensa bibliografía al respecto.

A continuación se analizará en detalle el estado actual de estos tres temas, ya que son de gran relevancia en el contexto de este trabajo. Interesa, en especial, examinar sus fortalezas y limitaciones como base para comprender la situación presente y posibles problemas que pueda haber.

2.1. Sistemas hospitalarios

Los **sistemas de información hospitalaria (HIS)** engloban todo sistema de gestión de información utilizada en un contexto hospitalario [1]. Por ejemplo, el sistema que utiliza un farmacéutico para el manejo de medicamentos, o el sistema utilizado por un hospital para tareas operativas como la gestión de citas.

Dentro del HIS global que utiliza un hospital, es importante destacar la existencia del **sistema de registros de salud electrónicos (EHR)**. Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) [2], un sistema EHR es aquel que se encarga de almacenar toda la información médica de los pacientes en formato digital.

Los términos EHR y HIS se usan a menudo de forma intercambiable, y los sistemas más usados actúan como un HIS global que contiene múltiples subsistemas, incluyendo el propio sistema EHR. Asimismo, también existen hospitales que optan por utilizar múltiples HIS independientes de distintos proveedores [1,3]. Entre los sistemas más utilizados hoy en día se encuentran Epic EHR (Epic Systems), y Cerner (actualmente Oracle Health) [1,3].

Diversos estudios señalan que los problemas principales que sufren estos sistemas son un mal diseño de interfaz, baja usabilidad, funcionalidades limitadas, y la falta de mecanismos de interoperabilidad [1,4]. Estos mencionan además la dificultad de aprendizaje

de los sistemas y formación de usuarios carente como obstáculos considerables en la adopción de estas herramientas por parte de los profesionales sanitarios.

Otro estudio indica que los médicos invierten una cantidad de tiempo operando estos sistemas superior al tiempo empleado tratando pacientes debido a diseños poco eficientes y complejos [3]. Este estudio señala además que su uso puede incrementar las posibilidades de agotamiento laboral en hasta un 30%.

2.2. Herramientas de inteligencia de negocio

La **inteligencia de negocio (BI)** es el proceso de obtener información para ayudar a la toma de decisiones en una organización [5]. Para ello, las herramientas de BI analizan los datos organizativos y convierten los resultados o conclusiones obtenidos en visualizaciones intuitivas, a menudo contenidas en un dashboard.

En el sector sanitario, los análisis que proporcionan las herramientas de BI pueden ser muy útiles para gestionar los recursos de un hospital y optimizar los procesos del día a día. Por lo general, un hospital tiene dos maneras de acceder a estas capacidades.

La primera es a través de herramientas de BI externas, como pueden ser Power BI y Tableau. Una ventaja clara de esta opción es que permite hacer uso de herramientas consolidadas en el mercado, con muchos recursos, y cuya calidad ha sido demostrada. No obstante, puede haber limitaciones en cuanto a la integración embebida de dichas herramientas en las aplicaciones propias del hospital. Además, es importante considerar los costes de contratar otro servicio adicional de un tercero.

Por otro lado, la segunda opción es utilizar las capacidades existentes de los sistemas ya utilizados por el hospital. Los sistemas HIS incorporan cada vez más elementos de visualización como gráficas y métricas en sus interfaces como apoyo al análisis clínico y toma de decisiones [6]. Estas muestran información relevante para sus usuarios, como puede ser el número de citas pendientes para el día, o una gráfica con el número de nuevos pacientes en los últimos meses. Que esta información se encuentre en el HIS del hospital supone una mayor eficiencia comparado a tener que utilizar una aplicación externa. También se evita la posibilidad de tener que gestionar licencias y suscripciones adicionales. Sin embargo, muchos HIS se limitan a mostrar visualizaciones y dashboards predefinidos, con una capacidad de personalización limitada. En estos casos su utilidad puede verse restringida a proporcionar información que, aunque útil, no permite analizar más allá de la superficie de la situación.

2.3. Interoperabilidad en el ámbito sanitario

En esencia, la interoperabilidad busca resolver el dilema atemporal que suponen las barreras entre idiomas y culturas para la comunicación e intercambio de información entre personas, aplicado a los sistemas informáticos.

Un sistema se considera interoperable cuando puede intercambiar y consumir información de otros sistemas [7]. Para que esto funcione, los sistemas que se comunican deben hacerlo bajo una serie de reglas o estándares predefinidos.

Por otra parte, dentro de la interoperabilidad existen varios tipos. Algunos aplican únicamente a ciertos sectores, mientras que otros son independientes al área donde se aplican [8]. Entre estos últimos, destacan las siguientes cuatro [9]:

- **Interoperabilidad técnica:** se centra en la habilidad básica de intercambiar datos entre sistemas, requiriendo infraestructura y protocolos de comunicación.
- **Interoperabilidad sintáctica:** especifica la estructura y formato comunes que sigue la información intercambiada.
- **Interoperabilidad semántica:** asegura que la interpretación del significado de la información intercambiada es común entre sistemas.
- **Interoperabilidad organizativa:** engloba los procesos y políticas necesarios para permitir el intercambio efectivo de información entre organizaciones.

Entre estos, la interoperabilidad sintáctica y la semántica suelen ser las más relevantes en el ámbito sanitario, puesto que la interoperabilidad técnica es un concepto más elemental, y la organizativa es más abstracta.

Los estándares más utilizados para la interoperabilidad sintáctica sanitaria son *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) y *Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model* (OMOP), mientras que para la interoperabilidad semántica sanitaria destacan *Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms* (SNOMED CT) y *Logical Observation Identifiers, Names and Codes* (LOINC) [10].

Aunque existan estándares de interoperabilidad como los descritos, bien documentados y desarrollados, el problema radica en que a menudo no se utilizan. Si bien el sector está migrando de forma progresiva desde sistemas basados en papel hacia la gestión digital a través de los EHR y HIS, persisten limitaciones significativas en la capacidad de los sistemas para comunicarse entre sí. [11]. Esto ha resultado en sistemas fragmentados e incompatibles, dificultando el acceso unificado a la información clínica y limitando el impacto positivo que podrían tener las nuevas tecnologías que dependen del dato digital [9,10].

2.4. Síntesis de las limitaciones

Tras analizar el estado de la cuestión respecto a estos tres temas, las principales limitaciones que existen en los sistemas de información hospitalaria se pueden resumir como las siguientes:

- **Diseño de las aplicaciones:** la mayoría de sistemas de información hospitalaria tienen problemas en su diseño, presentando interfaces complejas, poco eficientes y con baja usabilidad. Esto puede causar frustración y fatiga en los usuarios,

contribuyendo a un peor cuidado del paciente y a la posibilidad de cometer errores durante la operación de los sistemas.

- **Dificultades de aprendizaje de los sistemas:** además de las barreras de usabilidad, la falta de formación adecuada en el uso de las aplicaciones reduce inevitablemente la satisfacción del usuario y el partido que le pueden sacar. Disponer de documentación y recursos claros y accesibles podría ayudar a reducir el impacto de estas complicaciones y acelerar la curva de aprendizaje.
- **Dependencia de herramientas externas para el análisis de datos:** las capacidades de inteligencia de negocio integradas en los propios sistemas HIS utilizados por los hospitales suelen ser limitadas. Para evitar los inconvenientes de tener que depender en aplicaciones de terceros, sería interesante el desarrollo y exploración de un sistema que sea capaz de mantener la adaptabilidad de estas herramientas externas estando integrado en la plataforma de uso diario del hospital.
- **Soporte de interoperabilidad poco extenso:** aún existe una cantidad significativa de sistemas sanitarios que no incluyen las funcionalidades necesarias para comunicarse con otros sistemas. Con el uso cada vez mayor de registros de salud electrónicos e información digital, es crucial que las aplicaciones en este ámbito se desarrollen con la interoperabilidad como requisito indispensable.
- **Fragmentación de la información:** más allá de la fragmentación ocasionada por la falta de interoperabilidad entre aplicaciones, cuantos más sistemas independientes haya en juego, más riesgo hay de fragmentación. Un HIS amplio que abanique múltiples servicios bajo un mismo ecosistema minimiza la necesidad de usar distintas aplicaciones.

La solución descrita en este trabajo ha sido desarrollada con estos puntos en mente. Resolver estas cuestiones considerando las circunstancias limitadas en tiempo y recursos del proyecto es poco realista. No obstante, la aplicación intentará en la medida de lo posible abordar estos problemas y sentar las bases de un sistema de información hospitalaria que sea útil para los profesionales sanitarios.

Capítulo 3

Descripción del trabajo

...

3.1. Tecnologías

En este apartado se describirán las tecnologías empleadas en el proyecto, junto a su utilidad y motivo de inclusión. Además, las tecnologías principales que actúan como base del sistema recibirán una comparativa adicional con otras alternativas a las escogidas finalmente para justificar su elección.

3.1.1. Frontend

Se valoró el uso de distintas tecnologías para el desarrollo del frontend. Las principales opciones que estuvieron en consideración fueron React, Vue, y Angular.

Aspecto	React	Vue	Angular
Descripción	Librería flexible basada en componentes reutilizables altamente extensible	Framework progresivo y ligero basado en componentes	Framework completo y estructurado para el desarrollo de aplicaciones a gran escala
Ecosistema y recursos	Muy amplio	Amplio	Amplio
Curva de aprendizaje	Media	Baja	Alta
Casos de uso	SPAs e interfaces dinámicas	SPAs y páginas ligeras	Aplicaciones grandes o empresariales
Experiencia previa	Media	Baja	Nula

Tabla 1: Comparativa de tecnologías populares para el desarrollo de frontend.

Tras considerar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, descritas en la tabla 1, **React** fue la elección final. Los factores principales que llevaron a esta decisión fueron la flexibilidad y amplio ecosistema de desarrollo de la librería, además de la experiencia previa en el uso de esta comparado al resto de opciones. Esto último es especialmente relevante debido al tiempo limitado para el desarrollo del proyecto. Por otra parte, la arquitectura basada en componentes reutilizables de React es idónea para un sistema de información hospitalaria, donde es necesario disponer de muchas vistas y elementos similares para distintas entidades.

Adicionalmente, se utilizaron varias librerías complementarias soportadas en el entorno de React. Las más notables son:

- **Material UI**

Material UI (MUI) es librería de código abierto de componentes de React basada en el sistema de diseño *Material Design* de Google. Tiene muchos componentes listos para usarse y permite personalizarlos según las necesidades de uso. Esto la hace idónea para una aplicación donde el diseño de la interfaz es importante, pero resulta poco viable implementar una biblioteca de componentes propia dentro del alcance del proyecto.

- **React Router**

React Router es una de las librerías más utilizadas de código abierto para la gestión del enrutamiento en aplicaciones desarrolladas con React. React Router permite crear distintas páginas y navegar entre ellas, además de diversas utilidades que optimizan la creación y uso de rutas.

- **React Hook Form**

React Hook Form (RHF) es una librería de gestión de formularios. React introduce ciertas complejidades en el manejo de formularios que pueden ser difíciles de navegar manualmente. Esta librería abstrae muchas de estas complejidades y proporciona una sintaxis más sencilla y otras utilidades como validación integrada de campos. Asimismo, está implementada de forma que optimiza el rendimiento minimizando el renderizado innecesario de componentes.

- **Axios**

Axios es una librería de código libre de JavaScript para la realización de solicitudes HTTP desde el navegador web. Axios está basada en promesas, y trae varias ventajas respecto a utilizar la funcionalidad de fetch nativa de JavaScript. Entre estas destacan la gestión automática de errores HTTP y el soporte de interceptores, funciones especializadas que se usan de forma similar a los middleware.

- **FullCalendar**

FullCalendar es una de las librerías de JavaScript más populares para crear calendarios, y está diseñada para integrarse perfectamente con React. Las funcionalidades y abstrac-

ciones que provee facilitan mucho la inclusión de vistas de calendario, como puede ser un calendario de citas.

- **React Flow**

React Flow es una librería de código abierto que proporciona acceso a un componente personalizable para la creación de interfaces basadas en nodos. Esto es ideal para la elaboración de visualizaciones creativas, diagramas interactivos y representaciones temporales diseñados como grafos.

- **React Grid Layout**

React Grid Layout es una librería ligera que da acceso a un sistema de layout cuadrícula. La librería permite arrastrar, mover y redimensionar de los componentes colocados en el layout, además de otras utilidades adicionales. Su inclusión facilita mucho la creación de sistemas de dashboard interactivos y personalizables.

- **Recharts**

Recharts es una librería de código abierto de gráficos, basada en la librería D3.js. Su simplicidad y amplio soporte la hacen una librería muy popular que suprime la necesidad de crear y gestionar componentes de gráficos manualmente. Junto a React Grid Layout, Recharts proporciona un buen punto de partida para la elaboración de dashboards dado el alcance de un proyecto como este.

3.1.2. Backend

En el backend, se consideraron distintos frameworks y entornos de desarrollo. Las tres opciones principales fueron Node.js (con Express), Django, y Spring Boot.

Aspecto	Node.js + Express	Django	Spring Boot
Descripción	Entorno basado en JavaScript ligero y flexible para el desarrollo web	Framework monolítico basado en Python con numerosas funcionalidades integradas	Framework empresarial basado en Java, robusto y orientado a arquitecturas complejas
Ecosistema y recursos	Muy amplio	Amplio	Muy amplio
Curva de aprendizaje	Media	Media	Alta
Casos de uso	Aplicaciones web, sistemas en tiempo real y APIs REST	Aplicaciones web completas y desarrollo rápido de backends	Aplicaciones empresariales complejas y sistemas distribuidos
Experiencia previa	Alta	Baja	Nula

Tabla 2: Comparativa de tecnologías populares para el desarrollo de backend.

Para una aplicación web, la combinación de **Node.js** y **Express** suele ser la opción más eficiente, como figura en la tabla 2. Así como sucedió durante la elección de tecnología frontend principal, esta vez la experiencia previa también fue un factor significativo en la elección.

Se utilizaron además otras librerías complementarias para el desarrollo del backend. Entre ellas, las más notables son:

- **Express**

Express es el framework de aplicaciones web más popular para Node.js, diseñado para el desarrollo de APIs, servidores y aplicaciones web. Es ligero, extensible, y crucial para el desarrollo de un backend sólido junto a Node.js.

- **Express Session**

Express Session es una librería que se utiliza en entornos de Express para la gestión de sesiones de usuario. Se utiliza para mejorar la experiencia de usuario a través de persistencia de inicio de sesión en la web.

- **Express Validator**

Express Validator es una librería para la validación y saneación de datos en el servidor. Esta funciona como un middleware en entornos de Express, y sus funcionalidades permiten prevenir ciertas vulnerabilidades de seguridad y errores de formateo de datos.

- **Redis**

Redis es una base de datos en memoria de código abierto utilizada para almanecamiento temporal de datos. Al guardar los datos en RAM permite leer y escribir de forma ágil y con latencia reducida. Se utilizó junto con Express Session para la implementación de un sistema de persistencia de sesiones altamente eficiente.

- **Sequelize**

Sequelize es una librería ORM (*Object-Relational Mapping*) para Node.js que facilita la interacción con bases de datos SQL. Sequelize acelera el desarrollo mediante métodos que abstraen consultas de SQL complejas, y con soporte integrado para transacciones y definición de relaciones entre entidades.

- **Bcrypt**

Bcrypt es una librería de hashing criptográfico que permite securizar contraseñas convirtiéndolas en hashes. Es muy importante la inclusión de una librería como Bcrypt para gestionar de forma segura las contraseñas de los usuarios de la aplicación.

3.1.3. Base de datos

Para la base de datos se consideraron PostgreSQL, MongoDB y MySQL. Las tres son tecnologías estándar de base de datos, muy utilizadas en entornos de todo el mundo.

Aspecto	PostgreSQL	MongoDB	MySQL
Descripción	Base de datos relacional con objetos sólida, íntegra y flexible	Base de datos NoSQL orientada a documentos y estructuras flexibles	Base de datos puramente relacional ligera y accesible
Ecosistema y recursos	Muy amplio	Amplio	Muy amplio
Curva de aprendizaje	Media	Baja	Media
Casos de uso	Sistemas con datos complejos, análisis de datos y entornos con muchas operaciones de escritura	Big Data, entornos con información no estructurada o semi-estructurada	Aplicaciones web estándar, comercio electrónico y entornos con muchas operaciones de lectura
Experiencia previa	Media	Media	Baja

Tabla 3: Comparativa de tecnologías populares de bases de datos.

En la tabla 2 se pueden apreciar las diferencias entre las tres opciones. La tecnología escogida finalmente fue **PostgreSQL**, debido a varias razones.

En primer lugar, MongoDB se descartó porque en el ámbito sanitario los datos suelen seguir un esquema relacional. La integridad referencial es crucial a la hora de gestionar relaciones complejas, por lo que se consideró que las alternativas de SQL se ajustarían más a las necesidades del proyecto.

En segundo lugar, MySQL fue descartado por algunas limitaciones que presenta frente a PostgreSQL. Los sistemas de información hospitalaria son utilizados por multitud de profesionales simultáneamente. PostgreSQL es más eficiente al tratar operaciones de lectura concurrentes que MySQL. Asimismo, PostgreSQL tiene otras ventajas, como cumplimiento de las propiedades ACID en todas sus configuraciones, y acceso a la flexibilidad de una base de datos NoSQL con el tipo de dato JSONB. Esto último es relevante ya que aunque la mayoría de datos sigan una estructura relacional, hay casos como el almacenamiento de documentos clínicos dinámicos donde puede resultar muy conveniente y eficiente. Si bien MySQL tiene mayor eficiencia en operaciones de lectura, y estas pertenecen también en gran medida al flujo de uso de un HIS, se ha considerado que en su totalidad, PostgreSQL es una mejor opción dadas las características de la aplicación, su uso en entornos hospitalarios.

3.1.4. Interoperabilidad

El proyecto se centra en la **interoperabilidad sintáctica**, y por extensión, en la **interoperabilidad técnica**. Como se mencionó al describir el estado de la cuestión de la interoperabilidad sanitaria, la interoperabilidad sintáctica y la semántica son las más

cruciales a la hora de diseñar un sistema de información hospitalaria que pueda comunicarse con otros. Sin embargo, la interoperabilidad semántica implica la integración de varios mecanismos complejos de estandarización terminológica. Además, se debe construir por encima de la interoperabilidad sintáctica, ya que no tiene sentido realizar un mapeo de términos sanitarios si no hay estructura común donde intercambiarlos. Es por estas razones que, considerando el alcance del proyecto, se focalizó el esfuerzo en desarrollar una aplicación que fuese interoperable de forma técnica y sintáctica.

En relación a esto, el estándar de interoperabilidad sintáctica escogido fue **FHIR**, de HL7. FHIR está orientado al intercambio en tiempo real de datos clínicos, y es de los estándares más utilizados en sistemas sanitarios. Adicionalmente cuenta con una documentación extensa y detallada, hecho que facilita su implementación correcta en el proyecto.

3.1.5. Despliegue

Para el despliegue de la aplicación en producción se utilizaron **Vercel** para el frontend, y **Render** para el backend y la base de datos..

- **Vercel**

Vercel es una plataforma en la nube que permite el despliegue y hosting de aplicaciones web. Está especialmente optimizada para trabajar con tecnologías como React, y ofrece escalado automático y un alto rendimiento de carga de recursos que mejoran la experiencia de usuario. Vercel cuenta además con una infraestructura de seguridad robusta, con protección ante ataques de DDoS y un firewall multicapa.

- **Render**

Render es una plataforma en la nube con soporte para el despliegue de una amplia gama de servicios. Evita que haya momentos donde la aplicación esté caída durante actualizaciones y red despliegues mediante mecanismos de despliegue continuo y sustitución de instancias, maximizando la disponibilidad del sistema. Esto, junto al soporte de escalabilidad automática y diversas funcionalidades de seguridad integradas, la convierten en una opción adecuada como servicio de hosting y despliegue para el backend y base de datos de la aplicación.

3.2. Arquitectura

En términos generales, el sistema sigue una arquitectura cliente-servidor clásica, donde el frontend actúa como cliente y realiza solicitudes al backend. Esta se puede apreciar a continuación en la figura 1.

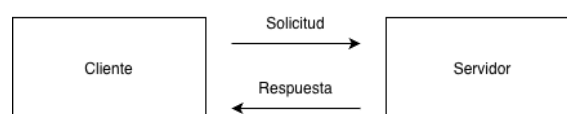


Figura 1: Arquitectura cliente-servidor.

A partir de esta separación general, se distinguen por un lado la organización interna del backend, y por otro la del frontend.

3.2.1. Frontend

El frontend fue desarrollado con una **arquitectura basada en features**, basada en propuestas como la metodología *Feature-Sliced Design* (FSD) y la estructura definida en *Bulletproof React* [12,13]. Una feature consiste en un conjunto de características o funcionalidades de la aplicación autocontenidas. Ejemplos de una feature podrían ser la autenticación del sistema, o la gestión de pacientes.

Entre los rasgos que definen la arquitectura, cabe destacar el principio de evitar realizar importaciones de código entre features. Esto permite que cada feature sea independiente y fácil de modificar sin afectar al resto de features, haciendo que la aplicación sea más escalable. Además, la estructura del proyecto en sí se hace más legible y ordenada, facilitando la colaboración entre desarrolladores.

La estructura organizativa concreta utilizada en el proyecto se define a continuación en la listado 1.

```
src
|
+-- app                // Capa de aplicación del frontend
|   |
|   +-- pages          // Páginas de la aplicación
|   +-- App.jsx        // Componente principal de la aplicación
|   +-- router.jsx     // Configuración global de las rutas
|   +-- ...
|
+-- features           // Módulos divididos por feature
|   |
|   +-- patients
|   +-- appointments
|   +-- ...
|
+-- assets             // Recursos estáticos
|   |
|   +-- css            // Archivos CSS
|   +-- js            // Archivos JavaScript
|   +-- img           // Imágenes
|
+-- components        // Componentes reutilizables
+-- shared            // Elementos compartidos entre features
+-- hooks             // Hooks reutilizables
+-- utils             // Funciones auxiliares reutilizables
+-- lib               // Configuración de librerías externas
+-- config            // Elementos de configuración global
+-- main.jsx         // Punto de entrada de la aplicación
```

Listado 1: Estructura de carpetas del frontend.

La carpeta `shared` es necesaria para elementos compartidos, por ejemplo constantes, que normalmente serían propias de cada feature pero que necesitan ser utilizadas en varias features. En el caso de las constantes, aparecen debido a la existencia de formularios con información sobre varias entidades (e.g. selección de usuario en el formulario de crear cita). Aunque se hayan movido estos elementos a una carpeta compartida, podría seguir considerándose como romper el principio de no realizar importaciones entre features. No obstante, se considera que en el caso de este proyecto no debería suponer un problema significativo, puesto que el uso de esta carpeta se ha mantenido al mínimo.

Por otra parte, la estructura organizativa dentro de cada feature es como se muestra en la listado 2.

```
features
|
+-- patients
|   |
|   +-- api          // Llamadas reutilizables al backend
|   +-- components  // Componentes propios de la feature
|   +-- hooks       // Hooks propios de la feature
|   +-- utils       // Funciones auxiliares de la feature
|   +-- config      // Elementos de configuración de la feature
```

Listado 2: Estructura concreta de cada feature.

3.2.2. Backend

El backend fue desarrollado con una **arquitectura basada en capas**, para que la aplicación fuese mantenible y escalable. La división de responsabilidades entre las distintas capas hace el código más legible y permite hacer cambios en cada capa sin romper el resto. En la figura 2 se muestra distribución y flujo concreto de las capas del sistema.

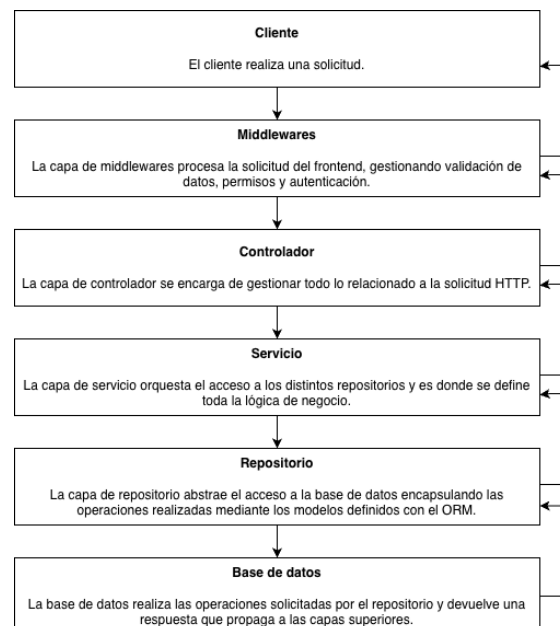


Figura 2: Arquitectura del backend con responsabilidades divididas en capas.

La capa de servicio es especialmente importante porque, como indica la figura 2, es donde se centraliza la lógica de negocio necesaria para que el sistema sea representativo de los flujos de trabajo y reglas de un entorno hospitalario real.

Por otra parte, la comunicación interoperable con sistemas externos a través de FHIR se ha gestionado de forma similar al resto de solicitudes. La única diferencia es la presencia de funciones de mapeo en los controladores destinados a la interoperabilidad que traducen la información interna del sistema al formato interoperable descrito en FHIR. Para mayor claridad, el flujo del proceso y las capas involucradas se han vuelto a mostrar en la figura 3.

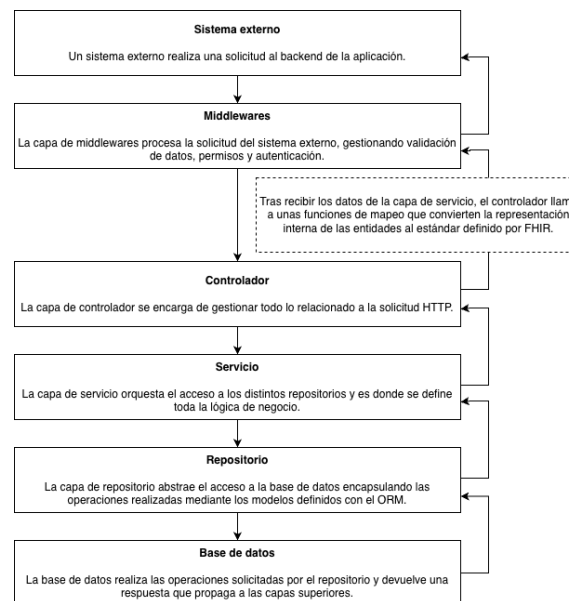


Figura 3: Arquitectura del backend para la comunicación con sistemas externos.

Uniando los requisitos de la arquitectura por capas, tanto para solicitudes de clientes comunes como para la interoperabilidad con FHIR, y las características generales de un backend organizado, la estructura de carpetas resultante para el backend del proyecto es como se indica en el listado 3.

```

src
|
+-- api                // Acceso HTTP al backend
|   |
|   +-- controllers    // Controladores para las solicitudes HTTP
|   +-- routes         // Definición de rutas de la API
|   +-- validators.jsx // Validación y saneación de datos de entrada
|   +-- fhir           // Capacidades para la conversión a FHIR
|   |   |
|   |   +-- mappers    // Conversión de modelos internos a FHIR
|   |   +-- utils      // Funciones auxiliares para facilitar el mapeo
|   |
+-- config             // Configuración global del backend
+-- middlewares        // Middlewares compartidos del sistema
+-- models             // Definición de entidades y relaciones
+-- repositories       // Repositorios para cada entidad
+-- services           // Servicios para cada entidad
+-- tests              // Pruebas unitarias y de integración
+-- uploads            // Almacenamiento de archivos subidos
+-- utils              // Funciones auxiliares reutilizables
+-- app.jsx            // Construcción del backend
+-- index.jsx          // Punto de entrada e inicialización

```

Listado 3: Estructura de carpetas del backend.

3.3. Diseño del sistema

El sistema ha sido diseñado a través de numerosas decisiones tomadas explícitamente teniendo en cuenta el ámbito sanitario en el que opera la aplicación, el alcance del proyecto, y la experiencia de usuario.

Cabe destacar que debido al carácter iterativo e incremental del proyecto y la gran cantidad de flujos funcionales, se decidió que la especificación de requisitos sería suficiente para guiar el desarrollo por encima de la elaboración exhaustiva de diagramas de comportamiento como los de secuencia.

3.3.1. Diseño de datos

Esta sección describe las decisiones generales del diseño de la base de datos de la aplicación, y algunas decisiones globales importantes que se tomaron al respecto. A fin de no sobrecargar la sección, las explicaciones concretas del modelo de cada entidad y sus relaciones aparecerán más tarde en el apartado de descripción funcional.

Partiendo con PostgreSQL como tecnología de elección, el modelo de datos se diseñó de forma relacional para poder representar de forma adecuada las distintas entidades de la aplicación y las relaciones sanitarias entre ellas. Con este propósito, se elaboró un modelo entidad-relación (ER) al comienzo del proyecto para representar esta información. El modelo ha sido dividido entre la figura 4 y la figura 5 para facilitar su visualización.

representan entidades que ya han sido definidas en otro punto del diagrama, siendo estas copias utilizadas para mantener el diagrama legible.

Por otra parte, los atributos derivados de relaciones están implícitos en el diagrama. Otros atributos como **UUID**, **createdAt** y **updatedAt** se omitieron por simplicidad. Su relevancia se explicará como parte de las decisiones de diseño descritas a continuación.

- **Uso de generalizaciones:** varias de las generalizaciones se plantearon de cara a futuros desarrollos de la aplicación. Por ejemplo, las relaciones padre-hijo en la sección de usuarios del sistema son redundantes en el sistema actual donde solo existen cardiólogos y administrativos, pero serían necesarias en una versión futura donde hubiese más tipos de especialistas.
- **Identificadores y UUID:** en varias vistas del frontend (e.g. en la vista detallada de paciente), resulta necesario identificar entidades concretas en la URL. No obstante, mostrar identificadores secuenciales en el frontend puede suponer un riesgo de seguridad, al revelar información sobre el volumen y estructura de los datos almacenados en el sistema. Para evitar esto, las entidades que lo necesitan cuentan con un atributo adicional *universally unique identifier* (UUID) como identificador público, manteniendo el ID interno como clave primaria.
- **Información temporal:** todas las entidades incorporan por defecto las columnas **createdAt** y **updatedAt** al usar Sequelize como ORM. Esto permite mantener información temporal sobre las entidades, relevante para tareas de ordenación cronológica y seguimiento histórico de datos.
- **Integridad, trazabilidad y auditoría:** el sistema no permite eliminar datos de forma permanente, únicamente marcarlos como obsoletos, erróneos, o inactivos. En un sistema de información hospitalaria es importante para no perder información importante, mantener integridad referencial de los datos, y motivos de auditoría y trazabilidad.

3.3.2. Diseño de interfaz y navegación

primero hice algunos mockups con figma (foto con figma)

la paleta de color la saque de figma, es buena porque...

los formularios son en su mayoría verticales porque cognitivamente...

además, hay que tener cuidado en el uso de diálogos modales puesto que la carga cognitiva puede ser mayor y haber mayor probabilidad de error. se optó por utilizar decidi que los formualrios con mas de 6 campos serian pagina completa y hasta 6 podrian ser modal por lo general.

las tablas tienen este aspecto y estas funcionalidades de navegación

breadcrumbs para facilitarlo

la navegación es con drawer porque se suele hacer así, etc.

3.4. Descripción funcional

3.4.1. Módulo de Usuario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.1.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.1.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.1.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere

possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.2. Módulo de Paciente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.2.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.2.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.2.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in

quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.3. Módulo de Agenda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.3.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.3.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.3.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit.

At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.4. Módulo de Diagnóstico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.4.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.4.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.4.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in volup-

tatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.5. Módulo de Tratamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.5.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.5.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.5.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum

et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.6. Módulo de Documento Clínico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.6.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.6.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.6.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus

animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.7. Módulo de Cita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.7.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.7.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.7.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.8. Módulo de Flujo de Paciente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.8.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.8.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.8.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.9. Módulo de Dashboard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.9.1. Funcionalidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.9.2. Modelo de datos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.4.9.3. Lógica de negocio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensiva et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3.5. Pruebas y validación

3.6. Otros paquetes útiles en Typst

Hay diversos paquetes disponibles que pueden ser útiles para un TFG: para dibujar diagramas generales ([cetz](#), inspirado en el paquete TikZ de LaTeX), diagramas conmutativos, de flujo o autómatas ([fletcher](#)), visualización de datos ([lilaq](#)), árboles sencillos ([tdtr](#)), árboles de demostración ([curryst](#)), diagramas de Gantt ([timeliny](#)), diagramas UML ([pintorita](#)), etc.

Capítulo 4

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

4.1. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Esta plantilla está escrita en **Typst**. El **tutorial oficial** y la **documentación** del lenguaje están disponibles en los enlaces anteriores. Typst se puede utilizar a través de

- la **extensión Tinymist** para Visual Studio Code (u otros IDE),
- su **aplicación web**, o
- usando directamente **su compilador** con los comandos `typst compile memoria.typ` o `typst watch memoria.typ`.

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos del documento, edita el fichero `tfxfdi/plantilla.typ` y edita la regla `show rule heading` de la función `cuerpo`.

Si prefieres que no haya espacio entre párrafos y que la primera línea de cada uno aparezca indentada, cambia la configuración con

```
#set par(first-line-indent: 1em, spacing: 0.65em)
```

4.2. Citar

Esta plantilla se ha elaborado a partir de TFGTeXiS, a su vez elaborada a partir de la plantilla de TeXiS¹, creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral.

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en

¹<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

Typst es utilizando BibTeX. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero con extensión `.bib` (con esta plantilla se proporciona el fichero `bibliografía.bib`, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los comandos `@typstdoc` ([14]) o `#cite(<normativa>)` ([15]), que tiene más argumentos para configurar diversas opciones. Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo [14,16,17].

Después, Typst se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el `.bib`, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

La sintaxis `@etiqueta` es la misma que se utiliza para hacer referencia a secciones del texto, tablas, figuras, etc., aunque el comando equivalente es `ref` en lugar de `cite`. En este caso, debes colocar una etiqueta `<etiqueta>` tras el elemento al que quieras hacer referencia (como en el encabezado de este capítulo 2).

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and future work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 4.

Bibliografía

- [1] J. Tummers, B. Tekinerdogan, H. Tobi, C. Catal, y B. Schalk, «Obstacles and features of health information systems: A systematic literature review», *Computers in Biology and Medicine*, vol. 137, p. 104785, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2021.104785>.
- [2] International Organization for Standardization, «Electronic health records explained». [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/healthcare/electronic-health-records>
- [3] M. Al Ani, G. Garas, J. Hollingshead, D. Cheetham, T. Athanasiou, y V. Patel, «Which Electronic Health Record System Should We Use? A Systematic Review», *Medical Principles and Practice*, vol. 31, n.º 4, pp. 342-351, 2022, doi: [10.1159/000525135](https://doi.org/10.1159/000525135).
- [4] L. Ahmadian, N. Dorosti, R. Khajouei, y S. H. Gohari, «Challenges of Using Hospital Information Systems by Nurses: Comparing Academic and Non-Academic Hospitals», *Electronic Physician*, vol. 9, n.º 6, pp. 4625-4630, 2017, doi: [10.19082/4625](https://doi.org/10.19082/4625).
- [5] IBM, «What is Business Intelligence (BI)?». [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/business-intelligence>
- [6] V. L. West, D. Borland, y W. E. Hammond, «Innovative information visualization of electronic health record data: a systematic review», *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 22, n.º 2, pp. 330-339, 2015, doi: [10.1136/amiajnl-2014-002955](https://doi.org/10.1136/amiajnl-2014-002955).
- [7] G. Lindemulder y M. Kosinski, «What is interoperability?». [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/interoperability>
- [8] R. S. P. Maciel, P. H. Valle, K. S. Santos, y E. Y. Nakagawa, «Systems Interoperability Types: A Tertiary Study». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2310.19999>
- [9] M. Lehne, J. Sass, A. Essenwanger, J. Schepers, y S. Thun, «Why digital medicine depends on interoperability», *npj Digital Medicine*, vol. 2, n.º 1, p. 79, 2019, doi: [10.1038/s41746-019-0158-1](https://doi.org/10.1038/s41746-019-0158-1).

-
- [10] F. Mollerus, C. Lynch, y H. Bruining, «Data interoperability for a systems approach to developmental conditions», *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 176, p. 106245, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106245>.
 - [11] D. W. Bates y L. Samal, «Interoperability: What Is It, How Can We Make It Work for Clinicians, and How Should We Measure It in the Future?», *Health Services Research*, vol. 53, n.º 5, pp. 3270-3277, 2018, doi: [10.1111/1475-6773.12852](https://doi.org/10.1111/1475-6773.12852).
 - [12] Feature-Sliced Design, «Feature-Sliced Design».
 - [13] A. Alickovic, «Bulletproof React».
 - [14] Typst developers, «Typst Documentation». Accedido: 3 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://typst.app/docs/>
 - [15] Facultad de Informática, «Normativa de la asignatura Trabajo de Fin de Grado». Accedido: 3 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://informatica.ucm.es/file/normativa-tfg-actual>
 - [16] E. W. Dijkstra, «The Humble Programmer», *Edsger Wybe Dijkstra: His Life, Work, and Legacy*, vol. 45. en ACM Books, vol. 45. ACM / Morgan & Claypool, pp. 5-18, 2022. doi: [10.1145/3544585.3544588](https://doi.org/10.1145/3544585.3544588).
 - [17] A. García, «TFG inventado», TFG, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/131896>

Apéndice **A**

Título del apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Este texto se puede encontrar en cáscaras/fin.typ. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del archivo memoria.typ.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*— Segunda parte del Ingenioso Caballero don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*— Segunda parte del Ingenioso Caballero don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*